UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

Slepton

Masthierryi

TEMPLATE teste 17f/d

TERESINA – PI

2026

Slepton
Masthierryi

TEMPLATE teste 17f/d

A natureza do trabalho fica aqui falando o curso e o que é esse trabalho

Orientador(a): Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel

TERESINA – PI

2026

Slepton
Masthierryi

TEMPLATE teste 17f/d

A natureza do trabalho fica aqui falando o curso e o que é esse trabalho

Orientador(a): Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel

Aprovado em _____ de _____ de _____.

BANCA EXAMINADORA

_____

Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel
Universidade federal do Piauí

_____

Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel
Universidade federal do Piauí

_____

Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel
Universidade federal do Piauí

RESUMO

...

Palavras-chave: ...

ABSTRACT

...

Keywords: ...

LIST OF FIGURES

Figure 1 - Instalações necessárias para o uso do LaTeX com VS code..... 12

Figure 2 - Site do Strawberry Perl..... 13

Figure 3 - Site do MikTeX..... 13

Figure 4 - Site do VS Code 14

Figure 5 - Extensão Latex Workshop no VS Code 14

Figure 6 - Figura massa 25

Figure 7 - Figura massa 26

Figure 7 - 26

Figure 8 - Terceiro e quarto frame..... 27

Figure 8 - 27

LIST OF TABLES

Table 1 - **Razões de elos para movimentação linear tipo Hoeken.** 28

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

Abbreviations/Acronyms	Definition
SWL	Still Water Level

NOMENCLATURE

Symbol	Description	Order	Size	Units
x	Surge coordinate	Scalar	-	m

CONTENTS

1. INSTRUÇÕES 10

1.1. SOBRE O LaTeX 10

1.2. SOBRE O VSCODE E OUTROS EDITORES 11

1.3. INSTALAÇÃO 12

1.4. COMEÇAR A TRABALHAR USANDO O VSCODE 14

1.5. SOBRE O TEMPLATE 16

1.6. LISTA DE COMANDOS UTEIS 23

1.6.1. INSERÇÃO DE TEXTO, SEÇÕES E ESTRUTURA 23

1.6.2. INSERÇÃO DE FIGURAS 23

1.6.3. TABELAS 23

1.6.4. EQUAÇÕES E MATEMÁTICA 23

1.6.5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 23

1.6.6. LISTAS E ENUMERAÇÕES 23

1.6.7. HYPERLINKS E NAVEGAÇÃO 24

1.6.8. APÊNDICES E ANEXOS 24

2. INTRODUÇÃO 24

3. TEMPLATE DE CODIGOS 24

3.1. CITAÇÕES 24

3.2. FIGURAS E GIFS 24

3.3. TABELAS 27

3.4. LISTAS 28

3.5. REGIMENTOS 28

REFERENCES 30

APPENDIX A - ARTICLE PUBLICATION 31

1 INSTRUÇÕES

blz v2

oh, vou trocar de arquivo

temlpate

Este template foi originalmente desenvolvido por Halfling e posteriormente adaptado por Slepton até o formato atual. Ele possibilita a elaboração de artigos e diversos outros trabalhos acadêmicos em conformidade com as normas da ABNT: NBR 10520, NBR 14724, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028 e NBR 6034. Todas essas normas estão disponíveis na pasta intitulada normas. Em caso de inconsistência ou descumprimento de alguma delas, entre em contato pelo e-mail davika1442@gmail.com ou thierrymiqueias@gmail.com.

O objetivo deste arquivo é gerar um PDF inicial que sirva como guia. Ele está estruturado em seis seções:

1. Oque é o LaTeX;
2. Introdução básica sobre oque é Visual Studio Code e outros editores de LaTeX;
3. Como instalar o vscode, strawberry perl e o milktex;
4. Resumo de como começar a trabalhar usando o vscode;
5. Explicação detalhada sobre o funcionamento do template;
6. Síntese de uma lista de funções prontas, úteis durante o processo de escrita acadêmica.

1.1 SOBRE O LaTeX

Antes de adentrar na parte de explicação sobre como usar o LaTeX, é válido explicar o que exatamente é o mesmo. O LaTeX é uma linguagem de programação de marcação voltada para a editoração científica e acadêmica. Ele nasceu como uma extensão do TeX, sistema criado por Donald Knuth no final da década de 1970, que tinha como objetivo oferecer um meio preciso e estável de compor textos matemáticos e científicos. Leslie Lamport, na década de 1980, desenvolveu o LaTeX para facilitar o uso do TeX, adicionando comandos de mais alto nível e pacotes prontos que permitem aos usuários focar no conteúdo, sem precisar lidar diretamente com toda a complexidade tipográfica do TeX.

Uma curiosidade é que o LaTeX não é exatamente um editor, mas sim um conjunto de macros que processam texto simples e o transformam em documentos de alta qualidade

tipográfica. Isso o torna diferente de softwares como Word ou LibreOffice, onde o foco está em editar visualmente o que será impresso. No LaTeX, o autor descreve a estrutura do documento em um arquivo de texto puro (extensão .tex), e um compilador transforma esse código em arquivos PDF, DVI ou outros formatos. Essa separação entre conteúdo e forma é um dos grandes diferenciais da linguagem.

Dentro do universo LaTeX, existem diferentes motores de compilação, como o pdfLaTeX, o LuaLaTeX e o XeLaTeX. O pdfLaTeX é o mais tradicional e amplamente utilizado, sendo ideal para a maioria dos trabalhos acadêmicos, ele gera diretamente arquivos PDF a partir do código .tex, mas possui limitações quanto ao suporte nativo a fontes modernas do sistema operacional. Já o LuaLaTeX e o XeLaTeX são versões mais modernas: ambos permitem o uso direto de fontes TrueType ou OpenType instaladas no computador, além de oferecerem maior flexibilidade para linguagens com caracteres especiais (como chinês, árabe e hindi). O LuaLaTeX, em particular, integra a linguagem de programação Lua, permitindo automações mais complexas dentro do próprio documento.

Em termos de comparação com editores de texto convencionais, como Word ou LibreOffice, o LaTeX apresenta vantagens e desvantagens que merecem destaque. A principal vantagem está na qualidade tipográfica incomparável, especialmente em textos matemáticos e científicos, além da automação de referências, citações, índices e formatação complexa, o que garante documentos uniformes e prontos para atender normas acadêmicas rigorosas. Também se destaca a longevidade e portabilidade: um arquivo .tex é apenas texto puro, podendo ser aberto e editado em qualquer sistema, sem problemas de compatibilidade de versão. Por outro lado, sua principal desvantagem é a curva de aprendizado mais íngreme, já que o usuário precisa lidar com comandos e compilações, em vez de simplesmente editar de forma visual. Além disso, para documentos simples, o LaTeX pode parecer excessivamente complexo, tornando editores WYSIWYG como o Word mais práticos em situações cotidianas.

1.2 SOBRE O VSCODE E OUTROS EDITORES

Existem diversos editores para criar arquivos em LaTeX, como o próprio VS Code, TeXstudio, Overleaf, entre outros. Entre eles, os que mais se destacam, de acordo com experiência própria, são o Overleaf e o VS Code. O Overleaf é um editor online com compilador integrado, ideal para quem está começando no LaTeX. Por ser baseado na web, não exige um computador potente e permite a criação de documentos até mesmo em dispositivos móveis. Sua principal vantagem é a possibilidade de múltiplos usuários editarem o mesmo arquivo simultaneamente, já

que a compilação é realizada nos servidores do Overleaf, e não localmente. No entanto, essa característica também representa uma das suas maiores limitações, pois é necessária uma conexão constante com a internet. Além disso, o servidor só processa compilações por um tempo limitado: se o projeto demorar mais de dez segundos para compilar, o Overleaf cancela o processo e solicita a atualização para o plano pago.

Devido a essas limitações, optou-se por migrar para o VS Code, uma alternativa gratuita e mais robusta em comparação ao Overleaf. Entre suas principais vantagens estão o maior controle sobre o ambiente de compilação e a possibilidade de trabalhar com projetos mais complexos sem restrições de tempo. Suas únicas desvantagens em relação ao Overleaf são a dificuldade de múltiplos usuários editarem simultaneamente o mesmo arquivo, embora alguns métodos para contornar essa questão sejam apresentados adiante, e a necessidade de um computador para rodar o editor.

1.3 INSTALAÇÃO

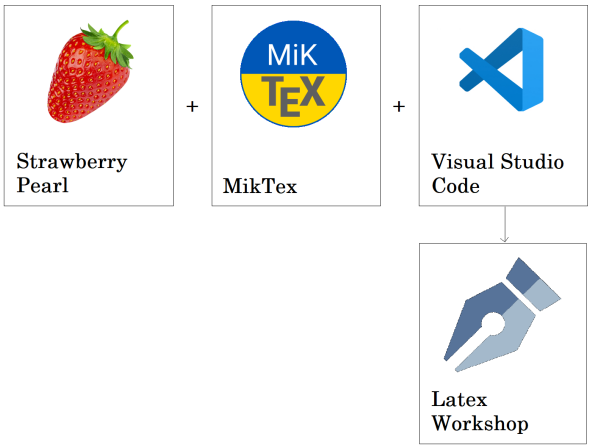


Figure 1 – Instalações necessárias para o uso do LaTeX com VS code

A figura (1) mostra os programas necessários para a utilização do LaTeX, com o VS Code. O primeiro programa é o Strawberry Perl, uma versão da linguagem Perl, necessária para que a compilação automática de LaTeX funcione corretamente no VS code. O segundo programa é o MikTeX, que é uma distribuição do LaTeX, para Windows. O terceiro programa é o VS Code, que é um editor de texto leve e poderoso, que pode ser usado para escrever documentos em LaTeX, assim como outras linguagens. A quarta instalação é o Latex Workshop, uma extensão do VS code que facilita a edição LaTeX, adicionando snippets, atalhos e recursos.

1. Para instalar o Strawberry Perl, acesse o site `https://strawberryperl.com/` e baixe a versão MSI mais recente. Veja a Fig. (2).

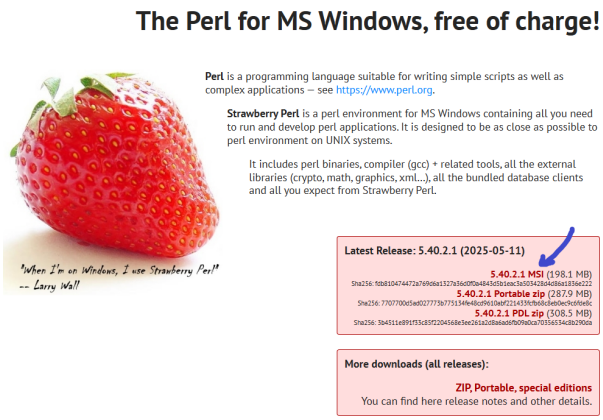


Figure 2 – Site do Strawberry Perl

2. Para instalar o MikTeX, acesse o site `https://miktex.org/download` e baixe a versão mais recente para Windows. Veja a Fig. (3). Durante a instalação faça a instalação completa, o qual é cerca de 8 GB, mas evita o trabalho de ficar sempre baixando pacotes.

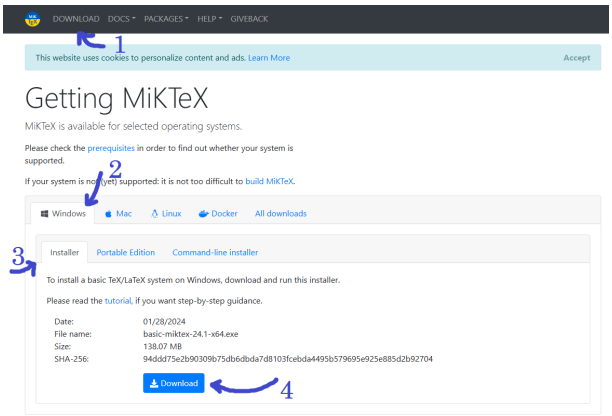


Figure 3 – Site do MikTeX

3. Para instalar o VS Code, acesse o site `https://code.visualstudio.com/Download` e baixe a versão mais recente para Windows. Veja a Fig. (4).

Figure 4 – Site do VS Code

4. Para instalar o Latex Workshop, abra o VS Code, clique no ícone de extensões na barra lateral esquerda (ou pressione Ctrl+Shift+X), pesquise por ”LaTeX Workshop” e clique em ”Install”. Veja a Fig. (5).

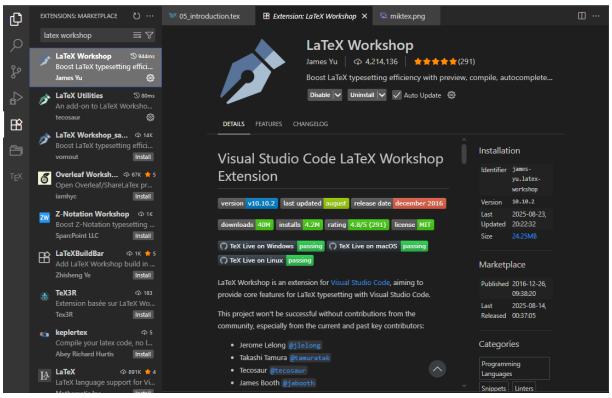


Figure 5 – Extensão Latex Workshop no VS Code

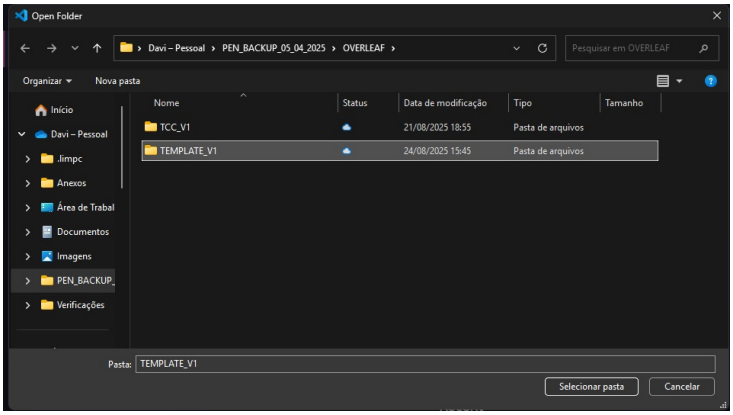
Depois de instalados, abra o MikTex, vá em ”Update” (Atualizar) e clique em ”Check for updates” (Verificar atualizações). Se houver atualizações disponíveis, instale-as.

Ao tentar compilar um documento LaTeX pela primeira vez, o MikTeX pode solicitar a instalação de pacotes adicionais. Permita que ele instale esses pacotes conforme necessário. Alguns pacotes do Overleaf não estão presentes no MikTex, sendo necessário removê-los ou substituí-los.

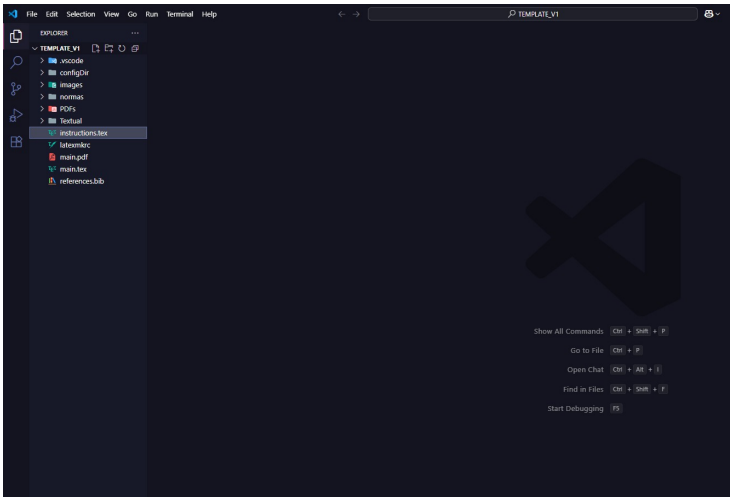
1.4 COMEÇAR A TRABALHAR USANDO O VSCODE

Após concluir a instalação do VS Code, do LaTeX Workshop, do MiKTeX e do Strawberry Perl, já é possível iniciar o trabalho com LaTeX. Para começar, clique na opção “Open Folder...”, conforme ilustrado na figura abaixo:

Se essa opção não estiver visível no VS Code, você pode utilizar o atalho Ctrl + K, Ctrl + O ou, alternativamente, acessar o menu no canto superior esquerdo em ”File” → ”Open Folder...”. Em seguida, selecione a pasta onde está localizado o seu projeto. No caso deste template, a escolha deve ser feita de maneira semelhante ao exemplo apresentado a seguir:

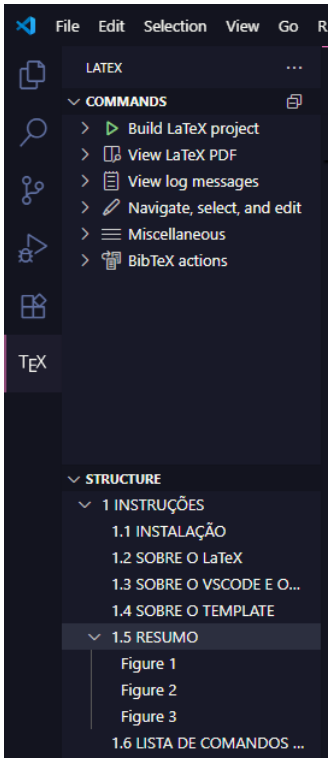


Por fim, acesse a aba lateral “Explorer” ou use o atalho Crtl + Shift + E, e selecione o arquivo em que deseja trabalhar. Ao fazer isso, será exibida uma guia semelhante à apresentada a seguir:



De preferência, selecione um arquivo .tex para iniciar o LaTeX Workshop. Isso fará com que uma nova aba lateral, denominada “LaTeX”, seja adicionada ao VS Code. Para acessá-la,

basta abri-la manualmente ou utilizar o atalho Ctrl + Alt + X. Feito isso, você verá uma guia semelhante à ilustrada a seguir:



Selecione “View LaTeX PDF” → “View in VSCode tab” para visualizar o PDF gerado diretamente no editor. Após realizar as modificações desejadas no arquivo, compile o projeto escolhendo “Build LaTeX project” → “Recipe: lualatex...”.

1.5 SOBRE O TEMPLATE

Dentro do template estão incluídas sete extensões de arquivos que podem parecer novidade para quem está começando no LaTeX; a seguir, apresentamos uma breve explicação sobre cada uma delas:

1. .json: Arquivos JSON são usados para armazenar dados estruturados em formato de texto, geralmente para configuração ou integração com ferramentas externas ao LaTeX, como pacotes que importam metadados.

2. .bbx: Arquivos BBX pertencem ao pacote `biblatex` e definem o estilo bibliográfico, ou seja, como a lista de referências será formatada.

3. .cbx: Arquivos CBX também fazem parte do `biblatex` e determinam o estilo de citação, controlando como as citações aparecem no corpo do texto.

4. .lbx: Arquivos LBX fornecem traduções e adaptações linguísticas para o `biblatex`, garantindo que expressões como “et al.”, “in”, “editor” e outros termos apareçam no idioma correto.

5. .sty: Arquivos STY são pacotes de estilo que adicionam funcionalidades extras ao LaTeX, como comandos personalizados, ambientes e configurações específicas.

6. .tex: Arquivos TEX são os arquivos-fonte principais do LaTeX, escritos em texto puro, que contêm o conteúdo do documento (texto, fórmulas, comandos e estrutura).

7. .bib: Arquivos BIB compõem o banco de dados bibliográfico usado pelo BibTeX ou `biblatex`, armazenando referências em formato estruturado para serem citadas no documento.

Este template é organizado em cinco pastas, excluindo a pasta denominada “normas”, que pode ser removida, e em cinco arquivos separados. A seguir, apresenta-se uma explicação sobre cada item, incluindo seu uso e finalidade:

1. pasta ”.vscode”: Pasta utilizada pelo próprio Visual Studio Code para armazenar arquivos de configuração. Nela encontra-se, por exemplo, um arquivo `.json` responsável por ajustar algumas preferências do template dentro desse editor. Caso você utilize outro editor de texto ou compilador LaTeX, essa pasta não é necessária e pode ser removida sem prejuízo ao funcionamento do projeto.

2. pasta ”configDir”: Esta pasta reúne todos os arquivos `.bbx`, `.cbx` e `.lbx`, responsáveis pela formatação das referências bibliográficas. Esses arquivos foram desenvolvidos por Daniel Ballester Marques e não é recomendada a sua alteração. Além deles, a pasta contém o arquivo `configurations.sty`, no qual estão definidas diversas configurações adicionais e algumas automações criadas especificamente para este template. Caso seja necessário modificar elementos como o modelo da capa, contra-capa ou outros ajustes estruturais do programa, é neste arquivo que as alterações devem ser realizadas.

3. pastas ”images” e ”PDFs”: Pastas destinadas exclusivamente à organização do projeto. A primeira armazena as figuras utilizadas no documento, enquanto a segunda guarda arquivos em formato PDF que possam ser inseridos ou referenciados ao longo do trabalho.

4. pasta ”Textual”: Esta pasta contém a maior parte dos arquivos `.tex` do projeto, sendo o local onde o conteúdo principal será redigido. Nela encontram-se arquivos separados

para cada seção do trabalho, como resumo em português, abstract, lista de siglas, lista de símbolos, introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e apêndices.

5. arquivo ”instructions.tex”: Responsável por gerar o PDF inicial que você está lendo agora. Caso não seja necessário, esse arquivo pode ser removido; entretanto, recomenda-se mantê-lo, pois ao final contém uma lista útil de funções e exemplos disponíveis no template.

6. arquivo ”latexmkrc”: Arquivo de configuração que permite ao compilador localizar e utilizar corretamente os estilos de referências armazenados na pasta `configDir`. É fundamental para o funcionamento adequado do template, portanto não deve ser deletado.

7. arquivo ”main.pdf”: Documento final gerado a partir da compilação do projeto. Ele reflete todo o conteúdo que está sendo redigido nos arquivos `.tex` e é atualizado automaticamente a cada nova compilação, apresentando sempre a versão mais recente do trabalho.

8. arquivo ”main.tex”: Arquivo principal do projeto e ponto de partida para a compilação. É nele que são chamados todos os demais arquivos mencionados anteriormente, além de definir os pacotes utilizados, as configurações iniciais e a estrutura geral do documento.

9. arquivo ”references.bib”: Arquivo que armazena todas as informações referentes às suas fontes bibliográficas. Nele são cadastradas as referências em formato estruturado para que possam ser citadas no texto e automaticamente organizadas na bibliografia. As instruções sobre como preenchê-lo encontram-se ao final deste PDF.

Considerando a complexidade presente no arquivo main.tex, é pertinente fornecer uma explicação detalhada sobre sua estrutura e funcionamento, a fim de facilitar a compreensão de seu papel na organização do projeto, a interação com os demais arquivos e a forma como os pacotes e comandos são utilizados para gerar o documento final.

```
\documentclass[
  article,                    % Document class
  a4paper,                    % Document size
  12pt,                       % Main text size
  oneside,                    % Only one side of paper
  ]{abntex2}                  % ABNTtex2 for abnt norms
```

Esse trecho define a classe do documento com documentclass. Dentro dos colchetes estão as opções: article indica o tipo de estrutura base, a4paper ajusta o tamanho da folha, 12pt define o tamanho principal da fonte e oneside formata o documento apenas para impressão em

um lado da página. Após isso, entre chaves, está a classe escolhida de fato: abntex2, que aplica automaticamente as normas da ABNT.

```
\usepackage{animate}           % GIF images
\usepackage{subfiles}          % Better organization of subfiles
\usepackage[final]{pdfpages}   % Add pdf pages in the work
\usepackage{enumitem}          % Best enumetare
\usepackage{polyglossia}       % Language package
\usepackage{tikz}              % Draw package
\setdefaultlanguage{english}   % Default document language
\SetLanguageKeys{english}{indentfirst=true}
```

O animate permite inserir animações ou GIFs no PDF. O subfiles ajuda a organizar o documento em arquivos separados. O pdfpages insere páginas inteiras de outros PDFs, e o [final] garante que todas apareçam na versão final. O enumitem dá mais controle sobre listas e enumerações. O polyglossia gerencia idiomas, sendo o inglês definido como padrão com setdefaultlanguageenglish e com o primeiro parágrafo das seções indentado via SetLanguageKeysenglishindentfirst=true. Por fim, o tikz permite criar desenhos, gráficos e diagramas vetoriais diretamente no LaTeX.

```
\usepackage{titlesec}
\usepackage{titletoc}
```

Esse trecho adiciona recursos para personalizar títulos e sumário. O titlesec permite modificar o estilo de seções, capítulos e subseções (como fonte, tamanho, espaçamento e formatação). Já o titletoc oferece controle sobre a aparência e a organização do sumário, possibilitando ajustar alinhamento, recuos e estilos dos itens listados.

```
\usepackage[no-math]{fontspec} % Add new fonts in document
\setmainfont{Times New Roman}  % Main font of the document
```

Esse trecho usa o pacote fontspec para habilitar fontes modernas no documento LaTeX, sem interferir em símbolos matemáticos (no-math). Em seguida, setmainfontTimes New Roman define que a fonte principal do texto será Times New Roman.

```
\usepackage{parskip}           % Space in between paragraphs
\usepackage{microtype}         % Improves general appearance
```

O parskip adiciona espaço entre parágrafos, evitando a necessidade de indentação ou melhorando a leitura. O microtype aprimora a aparência geral do texto, ajustando detalhes de espaçamento e hifenização para deixar o documento mais profissional e agradável visualmente.

```
\usepackage{newtx}              % Math times new roman font
\usepackage{amsmath}            % Add many configurations in the math space
\usepackage{bm}                 % Bold mathematics
```

O newtx aplica a fonte Times New Roman também em expressões matemáticas, garantindo consistência com o texto. O amsmath oferece recursos avançados para escrever equações e manipular o ambiente matemático. O bm permite deixar símbolos matemáticos em negrito, útil para vetores ou matrizes.

```
\usepackage{tabularx}           % Add better tables
\usepackage{subcaption}         % Add a subcaption for figure
\usepackage{float}              % Make the image fixed [H]
\usepackage{multicol}           % Multiple columns text
\usepackage{multirow}           % Multiple rows text
\usepackage{longtable}          % Tables oversized
```

O tabularx permite criar tabelas com largura ajustável automaticamente. O subcaption adiciona legendas individuais para subfiguras ou subgráficos. O float possibilita fixar figuras ou tabelas em uma posição específica usando [H]. O multicol permite dividir o texto em várias colunas. O multirow possibilita mesclar células em várias linhas dentro de uma tabela. Por fim, o longtable é usado para criar tabelas que se estendem por várias páginas.

```
\usepackage{hyperref}           % Create hyperlinks
\usepackage{listings}           % Create algorithms
```

O hyperref permite criar links clicáveis no PDF, como referências, URLs e marcadores de seção. O listings possibilita inserir blocos de código, mostrando-os formatados dentro do documento, como se fossem trechos de programação, sem executar nada.

```
\usepackage[
  style=abnt,
  language=english,
  repeatfields,
  backend=biber,
  useprefix=false,
  extrayear
]{biblatex}
\usepackage{csquotes} % Used for multiple languages styles
\addbibresource{references.bib} % Add here your .bib archive
```

O pacote biblatex gerencia referências, com o estilo ABNT, idioma inglês, repetição de campos em citações subsequentes (repeatfields), uso do backend biber para processar a

bibliografia, desativando prefixos (useprefix=false) e permitindo diferenciar obras do mesmo autor no mesmo ano (extrayear). O csquotes é usado para formatação de citações em múltiplos idiomas. Por fim, addbibresourcereferences.bib indica o arquivo .bib onde estão todas as referências do trabalho.

```
\orientador{Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel} % Professor name
\titulo{TEMPLATE NOVO} % Title
\autor{Slepton \\ Masthierryi} % Author name
\local{TERESINA $-$ PI} % Local
\preambulo{ A natureza do trabalho fica aqui falando o curso e oque é esse
    trabalho} % Work nature text
```

Esse trecho define as informações principais do documento para compor a capa: o orientador, o título, os autores, o local de realização com local e a natureza do trabalho, como curso e tipo de documento.

```
\def\english{on}
```

Ao escrever qualquer coisa dentro desse comando, o idioma em diversos titulos e outras partes do documento será alterado para inglês. Caso queira que o idioma padrão seja o português, basta deixar as aspas vazias.

```
\usepackage{configDir/configurations}
```

Adiciona o arquivo configurations.sty, que contém diversas configurações e automações específicas para este template.

```
\begin{document} % DOCUMENT
% TEXTUAL SPACING ----------------------------------------
\setSpacing{1.5} % Text spacing
% COVERS AND PAGE NUMBERING -------------------------------
\pagenumbering{gobble}\covercontent\newpage % Cover
\pagenumbering{arabic}\backcovercontent\newpage % Back cover
\aprocovercontent\newpage % Aprovement cover
% ABSTRACT ------------------------------------------------
\subfile{Textual/01_vernacular_abstract}\newpage
\subfile{Textual/02_abstract}\newpage
% LIST OF FIGURES AND TABLE -------------------------------
\listoffigures* \newpage
\listoftables* \newpage
\subfile{Textual/03_list_of_acronym}\newpage
\subfile{Textual/04_list_of_variables}\newpage
```

```
% SUMMARY ------------------------------------------------
\tableofcontents*\newpage
```

Esse trecho inicia o documento e organiza sua estrutura básica. Primeiro, abre o conteúdo principal e define o espaçamento do texto para 1,5. Em seguida, são geradas capas e numeração de páginas: a capa, a contracapa e a folha de aprovação, cada uma em nova página. Depois vêm os resumos em diferentes idiomas, também separados por páginas. São listadas figuras e tabelas, seguidas pelas listas de acrônimos e de variáveis. Por fim, o sumário é criado, tudo de forma organizada e paginada. Se você não quiser usar alguma dessas seções, basta comentar a linha correspondente que define a mesma.

```
% TEXTUAL SPACE ---------------------------------------------
\textual % Textual start
\pagestyle{simple} % Header and footer style
% TEXTUAL ELEMENTS ----------------------------------------
\subfile{instructions.tex}
%\subfile{Textual/05_introduction}
%\subfile{Textual/06_objective}
%\subfile{Textual/07_methodology}
%\subfile{Textual/08_results}
%\subfile{Textual/09_conclusion}
% REFERENCES ----------------------------------------------
\newpage\phantomsection
\addcontentsline{toc}{section*}{\normalfont\bfseries \referenctitle}
\printbibliography[title={\centering \referenctitle}]
% APPENDICES AND ANNEXES ----------------------------------
\subfile{Textual/10_appendix}
\end{document} % DOCUMENT
```

Esse trecho inicia a parte textual do documento, definindo o estilo de cabeçalho e rodapé. Em seguida, são incluídos os elementos textuais: inicialmente o arquivo instructions.tex é carregado como guia. Para usar o documento propriamente dito, é recomendado comentar a linha do instructions.tex e descomentar as linhas correspondentes à introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Depois vem a seção de referências, adicionando-a ao sumário e imprimindo a bibliografia. Por fim, são incluídos os apêndices e anexos, e o documento é finalizado.

1.6 LISTA DE COMANDOS UTEIS

1.6.1 INSERÇÃO DE TEXTO, SEÇÕES E ESTRUTURA

Comandos básicos para formatar texto, como negrito, itálico, sublinhado, e listas. Como criar seções, subseções e subsubseções para organizar o documento.

```
% --- FORMATAÇÃO DE TEXTO ---
\textbf{Texto em negrito}       % Negrito
\textit{Texto em itálico}       % Itálico
\underline{Texto sublinhado}    % Sublinhado

% --- SEÇÕES ---
\section{Título da Seção}       % Cria uma seção
\subsection{Título da Subseção} % Cria uma subseção
\subsubsection{Título da Subsubseção} % Cria uma subsubseção
\paragraph{Parágrafo}            % Pequeno título dentro da subseção
\subparagraph{Subparágrafo}     % Ainda menor
```

Listing 1 – Comandos básicos de texto e seções

1.6.2 INSERÇÃO DE FIGURAS

Comandos para adicionar imagens, definir legendas, centralizar e controlar tamanho.

1.6.3 TABELAS

Como criar tabelas simples e avançadas, usar tabularx, multirow, multicolumn e longtable.

1.6.4 EQUAÇÕES E MATEMÁTICA

Inserção de equações inline e display, uso de pacotes como amsmath, bm, newtx, alinhamento de equações.

1.6.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Como citar e gerar bibliografia com biblatex e biber, configurar estilo ABNT ou outro.

1.6.6 LISTAS E ENUMERAÇÕES

Como criar listas numeradas, com marcadores e personalizar com enumitem.

1.6.7 HYPERLINKS E NAVEGAÇÃO

Como criar links clicáveis dentro do PDF, referências, URLs e marcadores.

1.6.8 APÊNDICES E ANEXOS

Como incluir apêndices, anexos e configurar páginas separadas.

2 INTRODUÇÃO

3 TEMPLATE DE CODIGOS

3.1 CITAÇÕES

Citações inseridas no texto: De acordo com Azevêdo and Hoefel (2016): Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... .

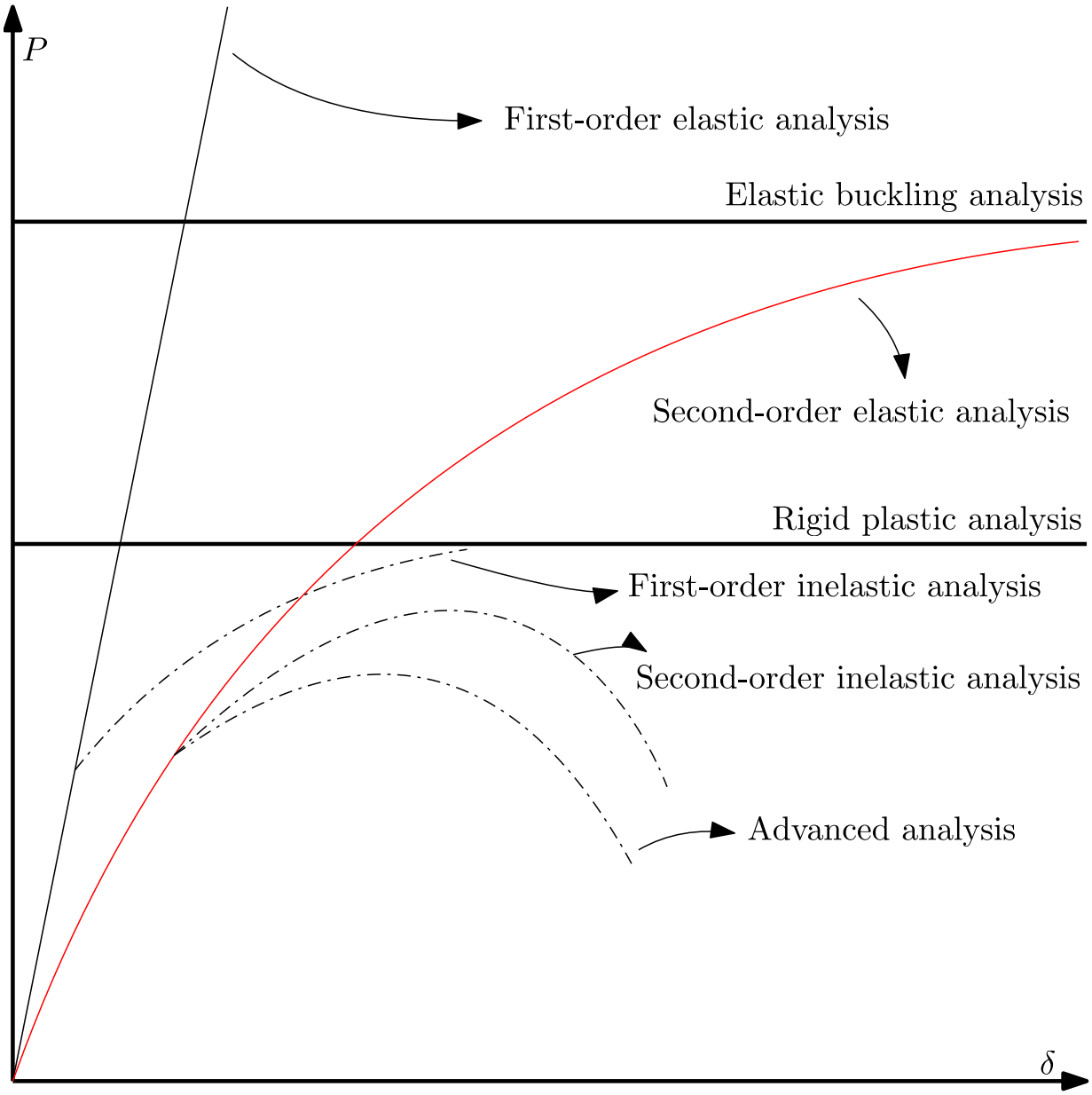
Citações fora do texto: Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... (Azevêdo; Hoefel, 2016).

Citação de citação: Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... (Azevêdo; Hoefel, 2016 *apud* Azevêdo; Hoefel, 2016).

3.2 FIGURAS E GIFS

Figura simples com referência automática

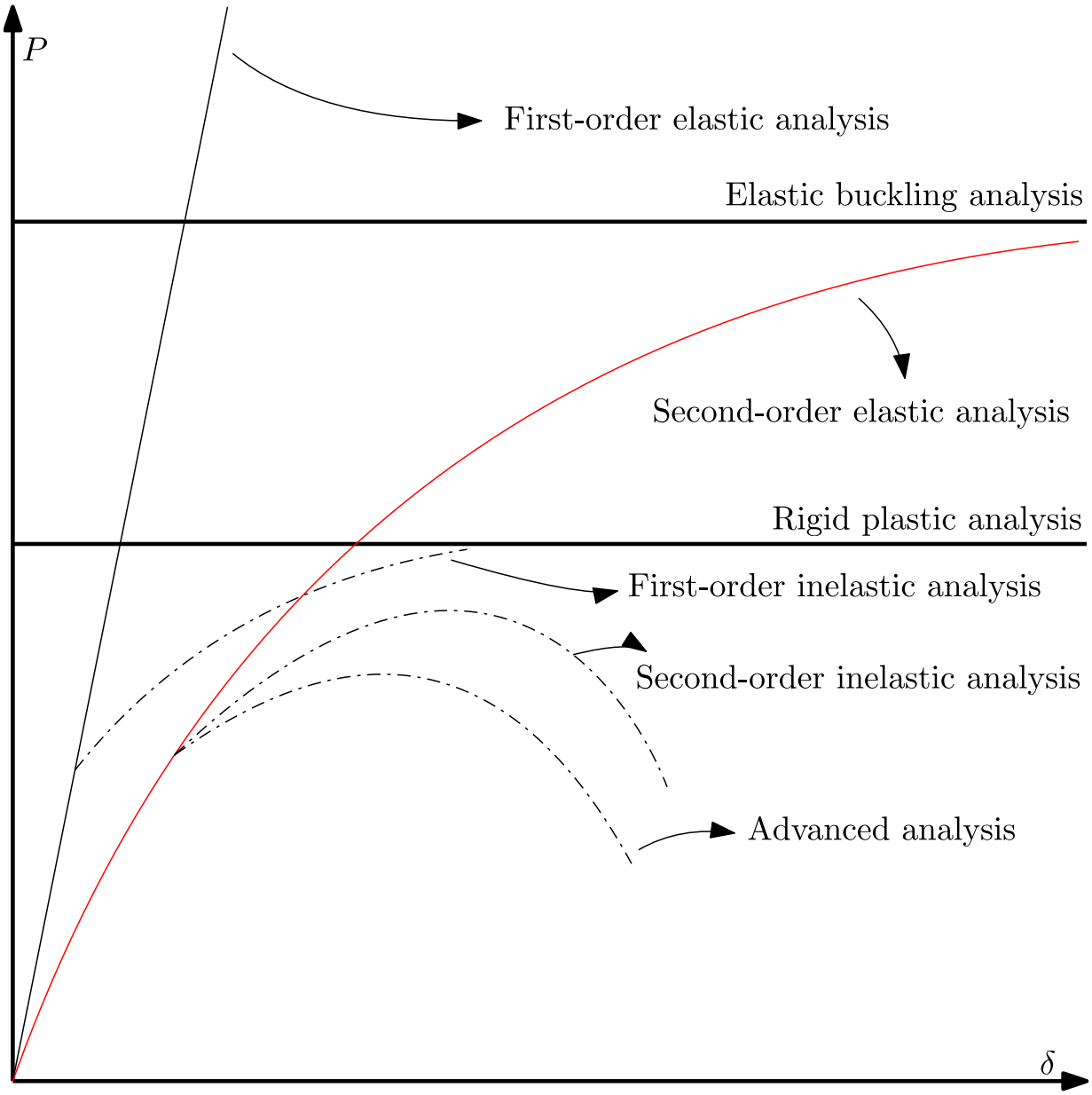
Figure 6 – Figura massa



Source: Azevêdo; Hoefel, (2016)

Referencia manual

Figure 7 – Figura massa

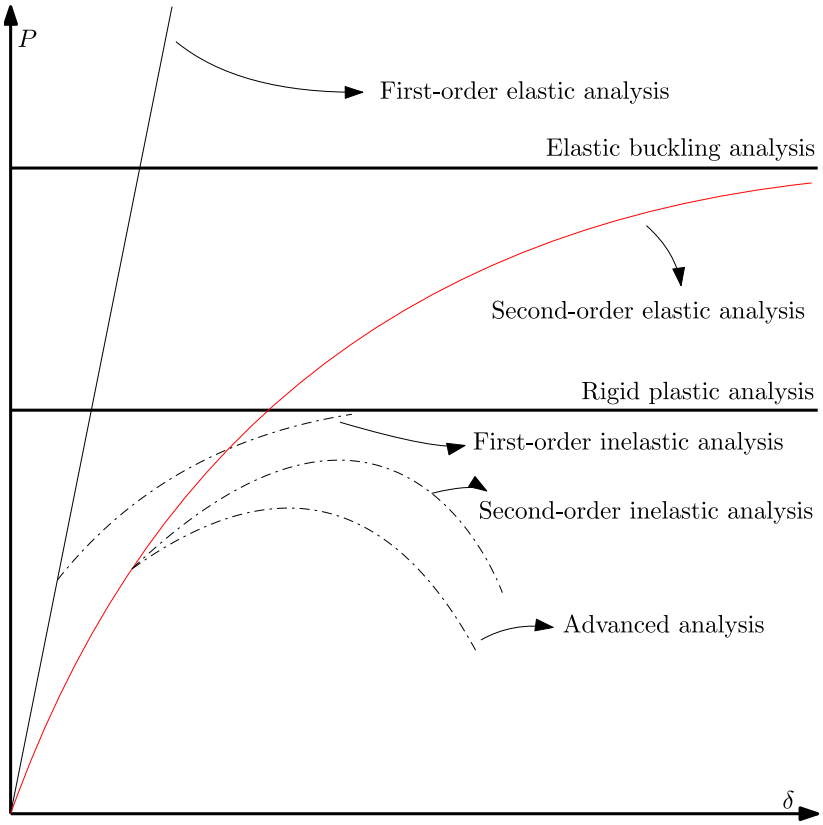


Fonte: Autoria propria

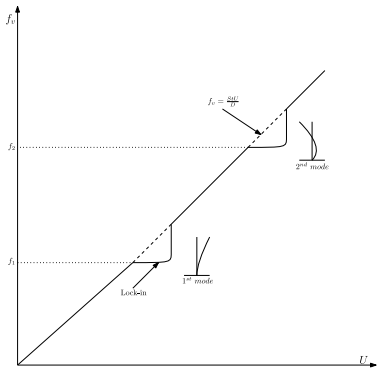
Figuras lado a lado

Figure 8 – Terceiro e quarto frame

Terceiro frame



Quarto frame



Fonte: Autoria propria

3.3 TABELAS

As tabelas variam muito conforme a necessidade do usuário, um exemplo simples usando algumas funcionalidades está presente abaixo:

Table 1 – **Razões de elos para movimentação linear tipo Hoeken.**

Alcance			Retilinidade						Velocidade constante					
$\Delta\beta°$	θ°_{in}	% de	Máximo	ΔV	V_x	Razões de elos			Máximo	ΔC_y	V_x	Razões de elos		
graus	graus	ciclo	ΔC_y%	%	L_2	$\frac{L_1}{L_2}$	$\frac{L_3}{L_2}$	$\frac{\Delta x}{L_2}$	ΔV_x%	%	L_2	$\frac{L_1}{L_2}$	$\frac{L_3}{L_2}$	$\frac{\Delta x}{L_2}$
20	170	5.6%	0.00001%	0.38%	1.725	2.975	3.963	0.601	0.006%	0.137%	1.374	2.075	2.613	0.480
40	160	11.1%	0.00004%	1.53%	1.717	2.950	3.925	1.193	0.038%	0.274%	1.361	2.050	2.575	0.950
60	150	16.7%	0.00027%	3.48%	1.702	2.900	3.850	1.763	0.106%	0.387%	1.347	2.025	2.538	1.411
80	140	22.2%	0.001%	6.27%	1.679	2.825	3.738	2.299	0.340%	0.503%	1.319	1.975	2.463	1.845
100	130	27.8%	0.004%	9.90%	1.646	2.725	3.588	2.790	0.910%	0.640%	1.275	1.900	2.350	2.237
120	120	33.3%	0.010%	14.68%	1.611	2.625	3.438	3.238	1.885%	0.752%	1.229	1.825	2.238	2.600
140	110	38.9%	0.023%	20.48%	1.565	2.500	3.250	3.623	3.327%	0.888%	1.178	1.750	2.125	2.932
160	100	44.4%	0.047%	27.15%	1.504	2.350	3.025	3.933	5.878%	1.067%	1.124	1.675	2.013	3.232
180	90	50.0%	0.096%	35.31%	1.436	2.200	2.800	4.181	9.299%	1.446%	1.045	1.575	1.863	3.456

Source: Azevêdo; Hoefel, (2016)

3.4 LISTAS

Há três ambientes principais para listas, e os itens podem ser personalizados em qualquer um deles. No entanto, o ambiente mais indicado para itens personalizados é o ”description”. A seguir, é apresentado um exemplo de cada um:

a item 1

b item 2

c item 3

1. item 1
2. item 2
3. item 3

- item 1
- item 2
- item 3

3.5 REGIMENTOS

Ambientes personalizados foram criados para redigir esse tipo de documento, vale ressaltar que esses ambientes tem ”niveis” assim como as seções e subseções do LaTeX, a seguir um exemplo e os niveis dos mesmos:

nivel 1 ambiente ”resolution”

nivel 2 ambiente ”article”

nivel 3 ambiente ”subarticle”

nivel 3 ambiente ”section”

nivel 3 ambiente ”paragraph”

Capítulo. I **Exemplo 1**

Art. 1º Primeiro artigo

Art. 2º Segundo artigo

a) Primeiro subartigo

b) Segundo subartigo

Capítulo. II **Exemplo 2**

Art. 1º Primeiro artigo

Art. 2º Segundo artigo

§ 1º Inciso

Parágrafo Único. Paragrafo

REFERENCES

AZEVÊDO, Anderson Soares das Costa; HOEFEL, Simone dos Santos. ANALYSIS OF ROTATORY INERTIA AND SHEAR DEFORMATION ON TRANSVERSE VIBRATION OF BEAMS. **CONEM**, 2016.

APPENDIX Lista de Tipos de Referências

```
REFERENCE TYPES
    ================================================================
p.s.: - the fields with {*} are mandatory
      - fields that can be replaced, must have at least one of
        the options if it is mandatory, but can have all then.
      - Prefix as "dos", "das", "von" need to be placed as {das}
      - these references are the standards by ISO8859-15.
      - accents and symbols must follow the LaTeX coding as:
            - \`a = à
            - \´a = á
            - \~a = ã
            - \^a = â
            - \c c = ç

Books ------------------------------------------------------------
@book{book_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    publisher={ *... },
    year={ *... },
    adress={ *... },
    subtitle={ ... },
    edition={ ... },
    pages={ ... },
    number={ ... },
    series={ ... },
    isbn={ ... },
    volume={ ... },
    org-short={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
author={ ... } can be replaced by
organization={ ... }
editor={ ... }
-----------------------------------------------------------------
```

```
Articles -------------------------------------------------------
@article{article_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    journal={ *... },
    year={ *... },
    volume={ *... },
    number={ *... },
    pages={ *... },
    month={ ... },
    part={ ... },
    section={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
author={ ... } can be replaced by
organization={ ... }
editor={ ... }
-----------------------------------------------------------------

Publication without publisher -----------------------------------
@booklet{booklet_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    year={ *... },
    subtitle={ ... },
    edition={ ... },
    pages={ ... },
    number={ ... },
    volume={ ... },
    org-short={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
author={ ... } can be replaced by
organization={ ... }
editor={ ... }
```

```
-----------------------------------------------------------------

Electronic document ----------------------------------------------
@eletronic{eletronic_code,
    title={ *... },
    url={ *... },
    urlaccessdate={ *... },
    year={ ... },
    month={ ... },
    part={ ... },
    note={ ... }
}
title={ ... } can be replaced by
organization={ ... }
author={ ... }
-----------------------------------------------------------------

Book chapter -----------------------------------------------------
@inbook{inbook_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    editor={ *... },
    booktitle={ *... },
    chapter = { *... },
    publisher={ *... },
    year={ *... },
    adress={ *... },
    booksubtitle={ ... },
    edition={ ... },
    number={ ... },
    series={ ... },
    isbn={ ... },
    volume={ ... },
    org-short={ ... },
    editortype={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
```

```
editor={ ... } can be replaced by
organization={ ... }
chapter={ ... } can be replaced by
pages={ ... }
-----------------------------------------------------------------

Book from a collection ----------------------------------------
@incollection{incollection_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    editor={ *... },
    booktitle={ *... },
    chapter = { *... },
    publisher={ *... },
    year={ *... },
    adress={ *... },
    booksubtitle={ ... },
    edition={ ... },
    number={ ... },
    series={ ... },
    isbn={ ... },
    volume={ ... },
    org-short={ ... },
    editortype={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
editor={ ... } can be replaced by
organization={ ... }
chapter={ ... } can be replaced by
pages={ ... }
-----------------------------------------------------------------

Articles and abstract from events ------------------------------
@inproceedings{inproceedings_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    organization={ *... },
```

```
    conference-number= { *... },
    year={ *... },
    adress={ *... },
    publisher={ ... },
    booktitle={ ... },
    pages={ ... },
    month={ ... },
    conference-location={ ... },
    conference-year={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
-------------------------------------------------------------------

Standards, reports, catalogs, plans and handouts ----------------
@manual{manual_code,
    title={ *... },
    subtitle={ ... },
  author={ ... },
    organization={ ... },
    year={ ... },
    month={ ... },
    adress={ ... },
    edition={ ... },
    series={ ... },
    org-short={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
-------------------------------------------------------------------

Monograph -------------------------------------------------------
@monography{monography_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    type={ *... },
    year={ *... },
```

```
    adress={ *... },
    school={ *... },
    pagename={ ... },
    pages={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
-------------------------------------------------------------------

Master thesis ---------------------------------------------------
@masterthesis{masterthesis_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    year={ *... },
    adress={ *... },
    school={ *... },
    pagename={ ... },
    pages={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
-------------------------------------------------------------------

Doctorate thesis ------------------------------------------------
@phdthesis{phdthesis_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    year={ *... },
    adress={ *... },
    school={ *... },
    pagename={ ... },
    pages={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
-------------------------------------------------------------------
```

```

Images, audios and videos ----------------------------------------
@misc{misc_code,
  author={ *... },
    howpublished={ ... },
    publisher={ ... },
    year={ ... },
    month={ ... },
    adress={ ... },
    subtitle={ ... },
    number={ ... },
    series={ ... },
    pages={ ... },
    pagename={ ... },
    editortype={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
    note={ ... }
}
author={ ... } can be replaced by
organization={ ... }
editor={ ... }
title={ ... }
-------------------------------------------------------------------

Technical reports ----------------------------------------------
@techreport{techreport_code,
    title={ *... },
  author={ *... },
    year={ *... },
    institution={ *... },
    adress={ *... },
    month={ ... },
    number={ ... },
    pages={ ... },
    pagename={ ... },
    org-short={ ... },
    url={ ... },
    urlaccessdate={ ... },
```

```
    note={ ... }
}
institution={ ... } can be replaced by
school={ ... }
-------------------------------------------------------------------
===================================================================
```